Classificação de Questões de Matemática nas Diferentes Competências da Matemática e do Pensamento Computacional

Samara Sonale Santos Sampaio
Sheilla da Silva
Livia Sampaio
Matheus Gaudencio

Universidade Federal de Campina Grande

O que é o pensamento Computacional?

“Segundo Wing (2006) Pensamento Computacional (PC) pode ser entendido como um conjunto de habilidades e atitudes que se baseiam nos conceitos e competências da computação.”

“Para nortear o desenvolvimento do PC na educação básica, Barr e Stephenson (2011) propuseram nove competências consideradas a base do PC”

1. coleta de dados
2. análise de dados
3. representação de dados
4. decomposição de dados
5. abstração
6. algoritmos e procedimentos
7. automação
8. paralelização

“Niss (2003) explora a idéia de que existem diferentes competências próprias no contexto da matemática (CM)”

1. comunicação
2. matematização
3. representação
4. raciocínio e argumentação
5. delineamento de estratégias para resolução de problemas
6. utilização de linguagem simbólica, formal e técnica e de operações
7. utilização de ferramentas matemáticas

“ **Alguns autores argumentam que existem relações inerentes entre as habilidades desenvolvidas no campo da computação e na matemática.**

“ **Em um outro artigo desenvolve-se as competências do PC em conjunto com a disciplina de matemática.**

“ O trabalho de Mestre et al. (2015) identificou a existência de relação entre PC e matemática considerando questões (exercícios) típicas de matemática e ainda discute um mapeamento teórico entre tais disciplinas.

Objetivos

Relacionar as competências do PC e da matemática, considerando questões de matemática voltadas para a educação básica, mas com o diferencial de enfatizar a relação das questões com as competências da matemática e se essa relação é similar aquela envolvendo competências do PC.

Procedimentos Metodológicos

Foi aplicado um método empírico baseado em formulários que buscou avaliar quais competências da Matemática estão sendo trabalhadas ou estimuladas em uma determinada questão.

20 questão de matemática retiradas do PISA 2012 foram avaliadas por 5 graduandos de um curso de bacharelado em Matemática (uma sessão de 2 horas)

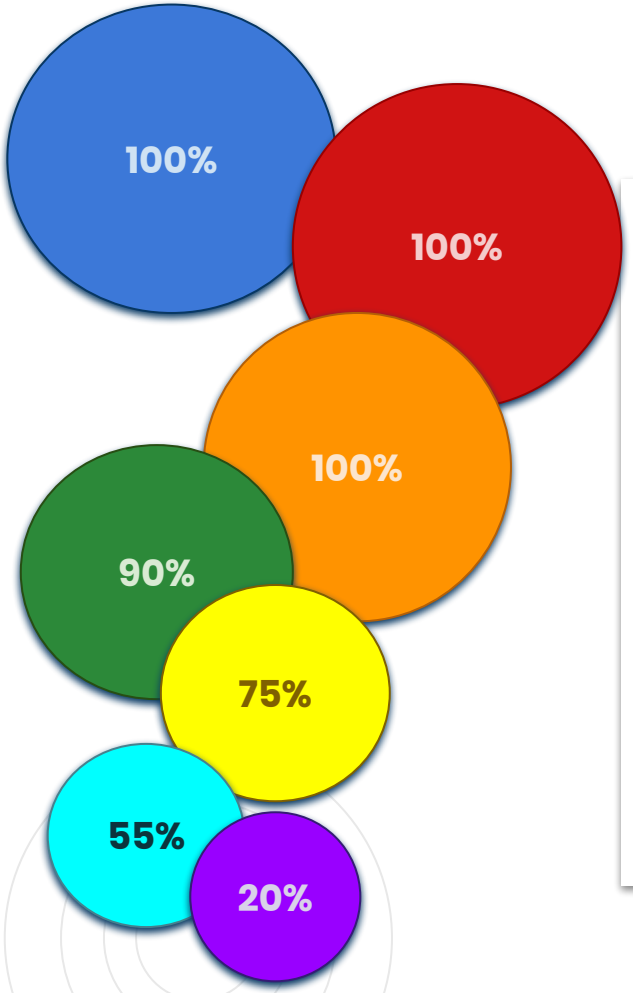
Questões escolhidas aleatoriamente

Classificação das questões quanto às competências da matemática predominantes (votação majoritária com pelo menos 3 respostas positivas) em cada questão

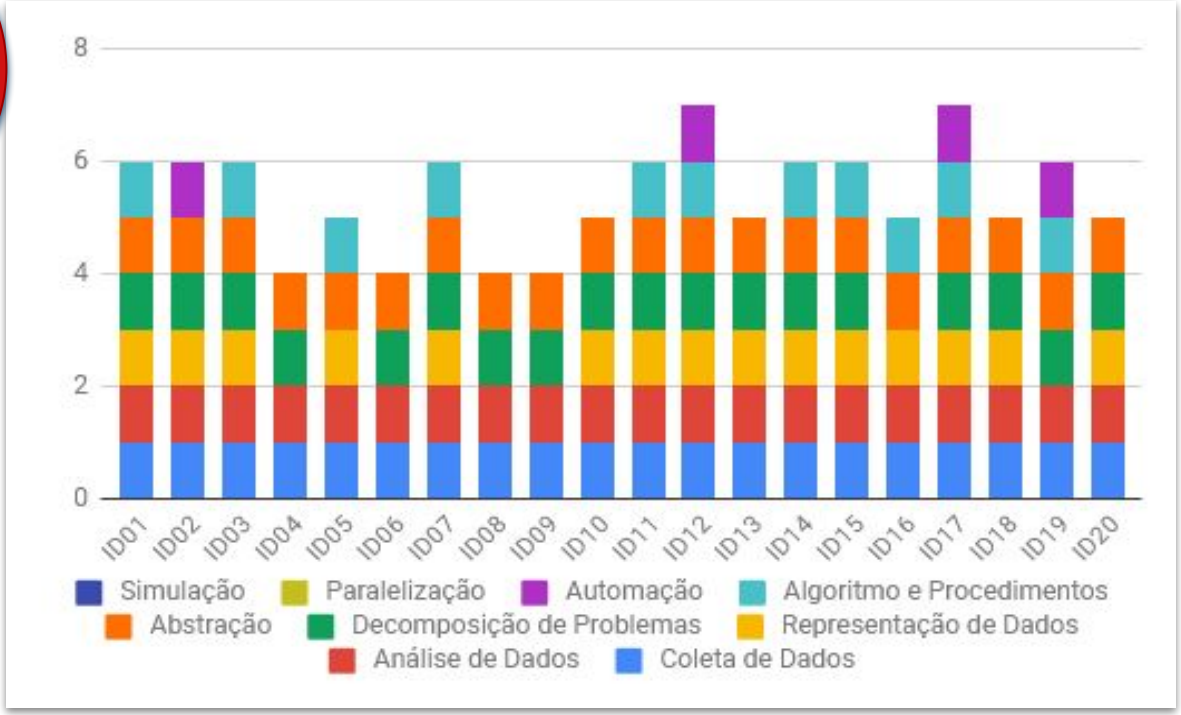
Análise de como as competências do PC presentes em cada questão se relacionam com as competências da matemática na mesma questão

Resultados

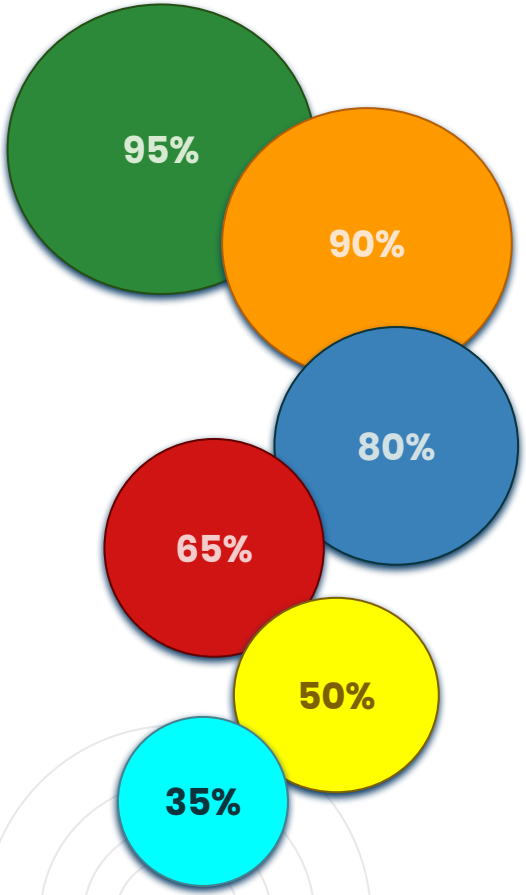
Análise das competências do PC e CM presentes nas questões de matemática

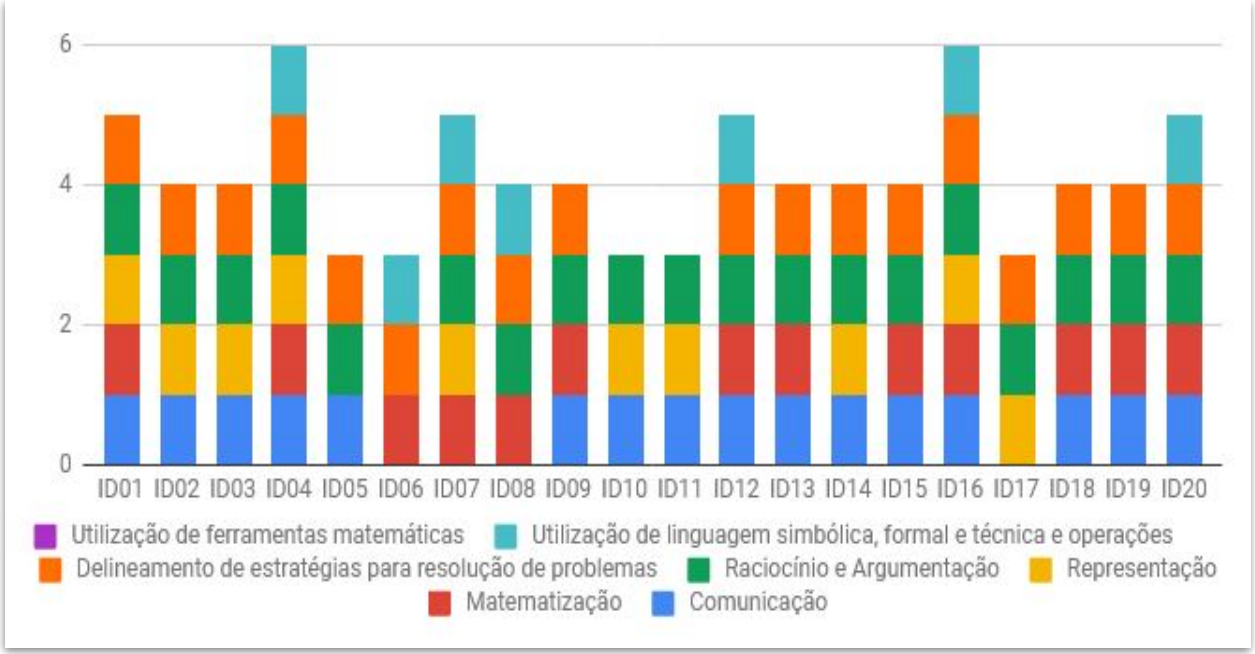


Competências do PC presente nas questões



Competências da matemática presente nas questões





Resultados

Mapeamento das competências do PC e CM: tabela de frequência de questões.

CM	Questões	PC	Questões
Raciocínio e Argumentação	**19**	Coleta de Dados	**20**
Delineamento de estratégias para resolução de problemas	**18**	Análise de Dados	**20**
Comunicação	**16**	Abstração	**20**
Matematização	**13**	Decomposição de Problemas	**18**
Representação	**10**	Representação de Dados	**15**
Utilização de linguagem simbólica, formal e técnica e operações	**7**	Algoritmo e Procedimentos	**11**
Utilização de ferramentas matemáticas	**0**	Automação	**4**
		Paralelização	**0**
		Simulação	**0**

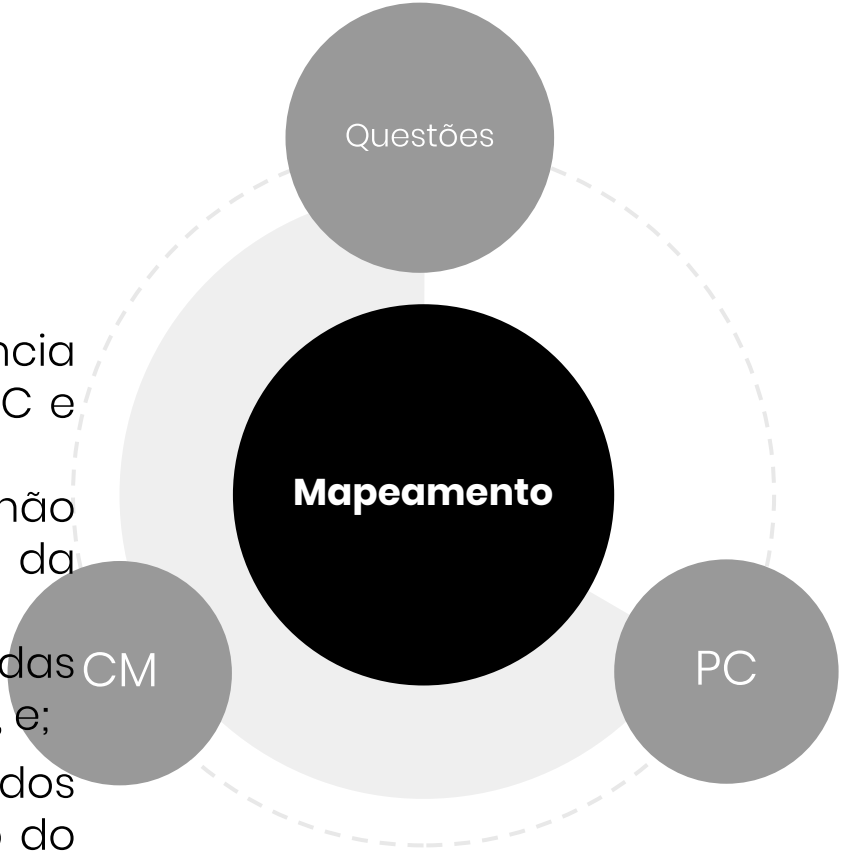
As competências de representação (CM) e representação de dados (PC), apesar de conceitualmente estarem fortemente relacionados, não apresentaram correspondência total na amostra avaliada

Raciocínio e Argumentação (CM) e Análise de dados (PC); Delineamento de estratégias (CM) e Decomposição de Problemas (PC): estes pares apareceram de forma predominante em todas as questões.

Existem competências do PC não explorados ou pouco exploradas nas questões avaliadas, como Automação, Paralelização e Simulação.

Conclusão

- há, de fato, indícios sobre a existência de um mapeamento teórico entre PC e matemática;
- questões próprias de matemática não exploram competências próprias da matemática de forma isolada;
- certas competências são exploradas com maior frequência do que outras, e;
- os conceitos podem não ser explorados de forma isolada tanto de PC como do CM



Contato

samara.sampaio@ccc.ufcg.edu.br
sheilla.silva@ccc.ufcg.edu.br
livia@computacao.ufcg.edu.br
matheusgr@computacao.ufcg.edu.br

Obrigado!

Resultados

da análise das competências do PC

1 Observação

É possível perceber que cada questão possui quantidade significativa de competências do PC

2 Observação

Observa-se que uma das competências não é tão explorada, quanto as demais.

3 Observação

As competências de análise de dados, coleta de dados e abstração foram encontradas em todas as questões avaliadas.

Resultados

da análise das competências da Matemática

1 Observação

Não foi possível observar a predominância de nenhuma competência específica determinada

2 Observação

Nenhuma competência esteve presente em todas as questões, tendo o "raciocínio argumentação" e "delineam estratégic de resolução de problemas como as duas atividades mais comuns dentre as questões apresentadas.

3 Observação

Não se diagnosticou que tenham feito uso da competência "utilização de ferramentas matemáticas".